



Prof. Dr. Thomas Wiemann

Robotik Übungsblatt 1

Sommersemester 2026

!! BEACHTEN SIE DIE GEÄNDERTEN FRIST ZUR PRÜFUNGSANMELDUNG: 15.05 !!

Ziel dieses Projektes ist es, sich mit den Grundlagen des Robot Operating Systems (ROS2) vertraut zu machen. Wir werden dazu die ROS2 Version *Jazzy* verwenden. Sie finden eine Installationsanleitung auf www.ros.org. Im Rahmen dieser Veranstaltung werden wir nur die Softwarekombination aus Ubuntu 24.04 und ROS2 Jazzy supporten. Es wird erwartet, dass Sie sich Zugang zu einem solchen System verschaffen (z.B. über eine VM oder besser Dual-Boot). Darüber hinaus stehen Ihnen die Arbeitsplätze im RobLab mit einer bereits passen aufgesetzten Umgebung zur Verfügung. Sie können Gruppenweise Transponderzugang beantragen oder zu den Öffnungszeiten des Labs vorbeikommen. Diese werden noch via Moodle bekannt gegeben. Sollten Sie bei der Standard-Installation auf eigener Hardware auf Probleme treffen, können Sie gerne eine Lehrperson kontaktieren. Sie können auch andere Plattformen verwenden, dann sind Sie aber selbst dafür Zuständig alles ans Laufen zu bekommen. Achten Sie beim Lesen auf www.ros.org immer darauf, die Dokumentation für die passende Version zu nutzen.

Aufgabe A1.1 (Grundlagen von ROS2)

(25 Punkte)

Bearbeiten Sie die Tutorials zu den CLI-Tools und Client Libraries auf www.ros.org für ROS2 Jazzy. Ein weiteres Tutorial finden Sie hier: https://git-ce.rwth-aachen.de/robotik-2025/ros_tutorial. Erklären Sie die Begriffe Topic, Message, Node, Workspace und Package. Welches sind die wichtigsten Tools, um die Zustand des ROS2-Systems zu inspizieren (z.B. welche Topics da sind, wie oft oft ihnen Daten gesendet werden, welche Message-Typen verschickt werden...) Wir läuft der Build eines ROS2-Workspaces ab? Was sind Launchfiles?

Aufgabe A1.2 (URDF)

(25 Punkte)

Erstellen Sie zunächst ein neues ROS2 Package. Pakete, die die Beschreibung eines Roboters enthalten und diese anderen Bausteinen / Nodes zur Verfügung stellen, werden typischerweise `<robot_name>.description` genannt. Sinnvolle Unterordner in diesem Package wären `/launch` und `/urdf`. In `/urdf` sollten alle Dateien im URDF-Format landen. Im `/launch`-Ordner landen die entsprechenden launch-Dateien, welche bspw. den `robot_state_publisher` starten. Der `robot_state_publisher` ist ein ROS2-Paket, welches eine gleichnamige Node enthält, mit der URDF-Beschreibungen eines mobilen Roboters in eine ROS-Datenstruktur umgewandelt werden. Die Topics unter denen Informationen über den Roboter vom `robot_state_publisher` veröffentlicht werden, können von anderen Nodes abonniert werden. Beispielsweise kann RViz das Topic `/robot_description` abonnieren, um den durch das URDF beschriebenen Roboter zu visualisieren.

Erstellen Sie ein URDF-Modell eines Roboters mit Differentialantrieb (keine lenkbaren Räder). Dieser soll lediglich eine Basis und vier Räder haben. Die Basis soll die Maße 50cm x 30cm x 10cm haben. Die Räder sollen einen Radius von 7cm erhalten. Die Spurweite und den Radstand können Sie selbst festlegen. Visualisieren Sie sich das Modell in RViz. Dazu können Sie das Launchfile `display.launch.py` aus dem Paket `urdf_tutorial` benutzen: `ros2 launch urdf_tutorial display.launch.py model:=<urdf_file>` Sollte dieses

Paket auf Ihrem System nicht installiert sein, können Sie `ros-jazzy-urdf-tutorial` nachträglich aus den Paketquellen installieren. Fangen Sie mit einer URDF an, welche nur den Grundkörper enthält bzw. Dadurch können Sie den "Roboter" visualisieren und bekommen ein optisches Feedback ihrer Änderungen an der URDF-Datei. Jetzt können Sie iterativ die Reifen (Links) und deren Verbindungen (Joints) mit dem Grundkörper definieren. Hinweis: ohne Joint-Definitionen werden keine zusätzlichen Links visualisiert. Wählen Sie `fixed` als Joint-Type bis die Geometrie (Positionierung der Einzelkörper) des Roboters stimmt. Dadurch werden die Einzelkörper starr verbunden und es gibt keine Freiheitsgrade zur Bewegung. Diese werden wir in einer weiteren Übung hinzufügen. Hilfreiche Links:

- <https://articulatedrobotics.xyz/mobile-robot-2-concept-urdf/>
- <https://www.youtube.com/watch?v=im2epwUiFMU>

Aufgabe B1.1 (Inbetriebnahme des Roboters)

(25 Punkte)

Nehmen Sie sich in Ihrer Gruppe einen der VolksBots im Labor. Sie können zum Arbeiten im Labor pro Gruppe einen Transponder beantragen oder sich bei Thomas Wiemann bzgl. Öffnung melden. Lesen Sie zur Inbetriebnahme das Tutorial unter https://git-ce.rwth-aachen.de/roblab/volksbot_driver durch. Nach dem Start des VolksBot-Treibers, lässt sich der Roboter mittels der Teleop-Node von ROS2 im Package `teleop_twist_key` bewegen. Welche Messages werden auf welchen Topics zur Ansteuerung generiert und wie sind sie aufgebaut? Welche weiteren Topics gibt es und welche Daten werden dort veröffentlicht? Um diese Informationen zu erhalten, machen Sie sich bitte mit den ROS-Tool `ros topic` vertraut. Zeigen Sie, welche Nachrichten vorhanden sind und erklären Sie deren Aufbau und die Bedeutung der Datenfelder.

Aufgabe B1.2 (Simulation des Roboters)

(25 Punkte)

Starten Sie die Simulation des VolksBots gemäß der Anleitung in folgendem Git-Repository:

https://git-ce.rwth-aachen.de/roblab/hsfd_gazebo_simulation

Beschreiben Sie die Komponenten, aus denen die Simulation besteht, insbesondere wie die Welt modelliert wird und wie die Komponenten des Roboters beschrieben sind. Warum kann man den simulierten Roboter bei der Ansteuerung leicht durch den echten Roboter ersetzen? Wir werden im Laufe der Woche weitere Welten und Robotermodelle zur Verfügung stellen. Machen Sie sich damit vertraut und stellen Sie diese in der Übung nach der Abgabe vor.

Abgabe

Sie dürfen in Gruppen zusammenarbeiten und gemeinsam die Abgaben erstellen. Beantworten Sie die Fragen auf dem Zettel stichpunktartig in Textdateien. Geben Sie anschließend ein zip-File mit Ihrem Workspace und Notizen in Moodle im entsprechenden Bereich ab. **Wichtig: pro Person muss eine Abgabe erfolgen, damit wir die Leistungen zuordnen können. Nicht vorhandene Abgaben werden mit 0 Punkten bei der entsprechenden Person bewertet.** Pro Sitzung werden zwei Gruppen zur Präsentation eines Aufgabenblocks (A bzw. B) gelost. Sollte eine Person oder Gruppe nicht in der Lage sein, die Aufgabe adäquat zur präsentieren und auf Rückfragen zu antworten, wird die Abgabe mit 0 Punkte bewertet. Sie dürfen einmal im Semester pro Gruppe eine Opt-Out Option anwenden. Teilen Sie dies zu Beginn der Übung mit!